赣南师范大学科技学院

计算机类课程实验报告

课程名称：_____
班　　级：_____
项目名称：校园快递代取平台
小组成员：_____
指导老师：_____
日　　期：_____

目录页

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景
1.2 项目目标
1.3 项目范围
1.4 项目意义与可行性分析

2. 用户角色分析

2.1 角色总体划分
2.2 需求发布者
2.3 接单者（代取人员）
2.4 系统管理员
2.5 用户用例总览

3. 功能需求

3.1 功能需求总览
3.2 用户注册与登录
3.3 发布代取需求
3.4 接单处理
3.5 订单状态流转
3.6 消息留言
3.7 个人订单中心管理
3.8 需求检索与筛选
3.9 评价与信誉管理

4. 非功能需求

4.1 性能需求

4.2 安全性需求

4.3 可用性与易用性需求

4.4 可靠性与容错性需求

4.5 可维护性与可扩展性需求

4.6 兼容性需求

5. 数据需求

5.1 数据实体与关系概述

5.2 核心数据表设计

5.3 数据完整性约束

5.4 数据量估算与存储需求

6. 业务规则

6.1 订单状态流转规则

6.2 接单与抢单规则

6.3 订单取消规则

6.4 超时处理规则

6.5 报酬结算规则

6.6 评价与信誉规则

6.7 纠纷处理规则

7. 外部接口需求

7.1 短信验证码接口

7.2 地图与定位接口

7.3 第三方支付接口

7.4 消息推送接口

7.5 校园信息系统接口（可选）

7.6 接口通用约束

8. 技术选型建议

8.1 总体架构建议

8.2 后端技术选型

8.3 前端技术选型

8.4 数据库与中间件选型

8.5 开发与运行环境

8.6 小组分工建议

8.7 开发计划与里程碑

8.8 风险分析与应对措施

8.9 总结

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

随着电子商务的快速发展，高校校园快递包裹量爆发式增长，多数高校日均派件量已达数千件。然而校园快递末端配送痛点日益凸显：许多同学在快递到达时正处于上课、考试或实习状态，无法及时取件；部分驿站距离宿舍区较远，往返取件耗时费力；网购高峰期驿站排队取件往往需要半小时以上，严重影响学习与生活。与此同时，校园内存在相当数量有空闲时间、愿意通过代取服务获取报酬的同学，但传统模式下供需双方缺少高效可信的对接渠道，只能依靠 QQ 群、微信群临时发布信息，存在信息分散、匹配效率低、缺乏订单管理与信用保障等问题。因此，设计并实现一个面向高校场景的“校园快递代取平台”，具有十分现实的应用价值。

1.2 项目目标

本项目的总体目标是：基于 Web 应用与数据库技术，构建一个功能完整、操作便捷、安全可靠的校园快递代取在线服务平台，为校园快递代取需求提供发布、匹配、接单、订单跟踪、沟通交流与评价结算的一站式解决方案，解决校园取件“最后一公里”的痛点问题。

具体目标包括：（1）提供代取需求的发布与展示功能，需求信息结构化、可检索；（2）为代取人员提供高效的接单与抢单机制，支持订单状态全程流转管理；（3）建立需求方与接单方之间的消息留言通道，保障双方沟通顺畅；（4）提供个人订单中心，实现历史订单查询、进行中订单跟踪与订单管理；（5）实现用户注册、登录与权限管理，保障数据安全；（6）提供评价与信誉机制，构建可信的交易环境。通过上述目标的实现，使平台真实服务于校园快递代取场景，同时达到课程综合实践的教学要求。

1.3 项目范围

从功能范围看，本项目涵盖发布代取需求、接单处理、订单状态流转、消息留言、个人订单中心管理五大核心基础功能，以及用户注册登录、需求检索筛选、评价信誉管理等辅助功能，不涉及快递物流运输本身、费用支付结算等线下实体环节。从用户范围看，本项目面向高校在校学生与教师，主要角色包括需求发布者、接单者（代取人员）与系统管理员三类。从技术范围看，本项目采用 B/S 架构，前端负责页面展示与交互，后端负责业务逻辑与数据持久化，数据库负责存储用户、订单、留言、评价等业务数据，覆盖订单状态流转、用户关联查询、会话管理与增删改查全套课程技术要点。

1.4 项目意义与可行性分析

从应用意义看，本项目能够切实提升校园快递取件的便利性，为有代取需求的同学节省时间，为有空闲的同学提供勤工俭学机会，具有良好的社会效益与推广价值。从教学意义看，本项目业务逻辑清晰、功能模块适中，覆盖订单状态流转、用户关联查询、会话管理、增删改查全套课程核心技术点，适合作为课程综合实践项目，能有效锻炼小组成员的数据库设计、后端开发、前端展

示与测试汇总能力。

在可行性方面：（1）技术可行性：项目采用 Java Spring Boot、MySQL 与 Vue 等成熟技术栈，技术方案成熟、资料丰富，小组成员具备相应开发能力，技术风险较低；（2）经济可行性：开发工具与数据库均可在校园环境免费或低成本获取，可复用实验室服务器部署，经济成本可控；（3）操作可行性：系统界面遵循简洁易用原则，普通学生无需专门培训即可上手使用；（4）法律可行性：平台仅提供信息撮合服务，不涉及快递经营资质，用户协议明确双方权利义务，符合校园管理规定，法律风险可控。

2. 用户角色分析

2.1 角色总体划分

根据校园快递代取业务的实际参与方，系统将用户划分为需求发布者、接单者（代取人员）与系统管理员三种角色。不同角色承担不同的职责、拥有不同的权限，其角色划分与权限概况如下表所示。

角色名称	角色说明	主要权限	适用人群
需求发布者	发布快递代取需求并支付报酬的用户	发布需求、修改/取消订单、留言沟通、查看订单进度、评价接单者	有代取需求的学生、教师
接单者（代取人员）	承接代取任务并完成取件配送的用户	浏览需求、接单抢单、更新订单状态、留言沟通、查看收入订单、接单评价	有空闲时间的学生
系统管理员	负责平台运营与数据维护的人员	用户管理、订单监管、数据统计、异常处理、系统配置	课程指导教师、平台运营人员

2.2 需求发布者

需求发布者是平台需求侧的发起方，通常是因上课、考试、实习等原因无法及时取件的在校学生或教职工，核心诉求是快速、安全、低价地完成快递代取。需求发布者完成注册登录后，可填写快递单号、快递公司、取件地点、送达地点、期望取件时间、报酬金额等字段发布代取需求；订单未被接单前可自行取消或修改；订单被接单后，可通过消息留言与接单者沟通取件细节；订单完成后，可对接单者的服务质量进行评价，评价结果影响接单者的信誉分值。需求发布者的核心用例包括：注册与登录、发布代取需求、查看需求列表、修改/取消未接单需求、留言沟通、确认收货、评价接单者、查看个人订单中心等。

2.3 接单者（代取人员）

接单者是平台供给侧的承接方，通常为课余时间充裕、愿意通过劳动获取报酬的学生。接单者可在需求大厅中按地点、报酬、时间等条件浏览并筛选待接单需求，通过抢单机制承接任务。接单成功后，接单者需按照订单要求前往快递点取件，依次更新订单状态（已接单、取件中、配送中、已完成），完成

配送后在约定地点交付快递，等待需求方确认。为防止恶意接单与放弃订单，系统设置信誉机制：完成订单数量与好评率影响信誉等级，信誉等级越高，可同时进行中的订单数量上限越高；频繁取消已接订单将导致信誉分下降并受到接单限制。接单者的核心用例包括：注册与登录、浏览需求大厅、筛选需求、接单/抢单、更新订单状态、留言沟通、查看历史订单与收入记录、评价需求发布者等。

2.4 系统管理员

系统管理员负责平台日常运营与数据维护，是整个系统的监管者，具备最高权限。主要职责包括：（1）用户管理：审核注册信息，对违规用户进行禁用、封号处理；（2）订单监管：查看全部订单，处理异常订单与投诉纠纷；（3）内容管理：审核需求发布内容与留言信息，屏蔽违规内容；（4）数据统计：统计用户数、订单量、接单完成率等运营指标；（5）系统配置：管理系统参数，如默认超时时间、报酬上限、信誉规则等。管理员的核心用例包括：管理员登录、用户禁用/启用、订单总览、异常处理、留言审核、数据统计、系统参数配置等，操作记录写入系统日志，保证运营过程可追溯。

2.5 用户用例总览

综合上述分析，系统面向三类角色的核心用例汇总如下表所示，作为后续功能需求分析与数据库设计的基础。

角色	核心用例	用例说明
需求发布者	发布代取需求	填写快递信息、取件/送达地点、期望时间、报酬并提交
需求发布者	订单管理	查看订单状态、修改/取消未接单订单、确认收货
需求发布者	留言沟通	与接单者进行订单相关的消息留言
需求发布者	评价接单者	订单完成后对服务质量进行评分与评价
接单者	浏览与筛选需求	按地点、报酬、时间等条件检索待接单需求
接单者	接单/抢单	查看需求详情后承接任务，建立订单关联
接单者	订单状态流转	依次更新取件中、配送中、已完成等订单状态
接单者	留言沟通与接单评价	与需求方留言沟通并完成互相评价
系统管理员	用户与订单监管	用户管理、订单总览、异常与纠纷处理
系统管理员	数据统计与系统配置	运营数据统计、系统参数与信誉规则配置

3. 功能需求

3.1 功能需求总览

依据项目设计文档要求，本平台的功能需求围绕“发布代取需求、接单处理、订单状态流转、消息留言、个人订单中心管理”五大核心基础功能展开，辅以用户管理、需求检索、评价信誉等支撑功能，覆盖订单状态流转、用户关联查询、会话管理、增删改查全套课程技术点。系统功能模块划分如下表所示。

功能模块	功能子项	对应课程技术点
用户管理	注册登录、个人信息维护、权限控制	会话管理、增删改查
需求发布	发布代取需求、需求信息维护	增删改查全套、用户关联查询
接单处理	需求浏览、条件筛选、接单/抢单	用户关联查询、事务处理
订单状态流转	状态机流转、状态历史记录	订单状态流转
消息留言	订单会话、留言收发	会话管理、用户关联查询
个人订单中心	进行中订单、历史订单、订单统计	增删改查、关联查询
评价与信誉	双向评价、信誉分值管理	数据统计、关联查询
管理后台	用户监管、订单监管、数据统计	增删改查全套、权限控制

3.2 用户注册与登录

用户注册与登录是系统的基础功能，也是实现会话管理与权限控制的前提。用户首次使用需进行注册，注册信息包括学号/工号、姓名、手机号、密码、宿舍区等，系统对学号/工号与手机号进行唯一性校验，避免重复注册。注册成功后，用户使用账号密码登录，系统通过会话（Session）或令牌（Token）机制维持登录状态，并为不同角色分配相应操作权限。

会话管理是本项目重点适配的课程技术点之一。系统在用户登录成功后创建会话，记录用户身份标识、登录时间、过期时间等信息；敏感操作（如修改密码、取消订单）需校验会话有效性并进行二次确认，防止会话劫持与越权操作；退出登录或会话超时后销毁会话。密码采用加盐哈希算法加密存储，禁止明文保存，降低数据泄露风险。

3.3 发布代取需求

发布代取需求是平台的核心业务入口。需求发布者登录后进入“发布需求”页面，填写代取需求的详细信息并提交，系统校验通过后生成一条状态为“待接单”的订单记录。主要字段包括：（1）快递单号：系统进行格式校验；（2）快递公司；（3）取件地点：选择快递驿站或快递柜位置；（4）送达地点：选择宿舍楼栋或具体地点；（5）期望取件时间；（6）包裹备注：对包裹大小、件数、注意事项进行说明；（7）报酬金额：需求方愿意支付的代取报酬。

需求发布功能覆盖增删改查全套技术点：发布为新增（Create），修改为更新（Update），取消订单为删除（Delete），查看列表与详情为查询（Read）。系统要求订单处于“待接单”状态时方可修改或取消；一旦有接单者承接，订单进入业务流转阶段，需求方不能随意修改核心信息，保证交易的严肃性与可

追溯性。

3.4 接单处理

接单处理是连接供需两侧的关键环节。系统提供“需求大厅”页面，集中展示所有“待接单”代取需求，并支持按取件地点、报酬金额、发布时间、送达地点等条件排序与筛选，方便接单者快速定位任务。为保证公平与并发安全，接单操作采用事务控制：接单请求提交时锁定该订单记录并再次校验状态，若仍为“待接单”则接单成功并同步更新为“已接单”，记录接单者信息与接单时间；若已被其他用户抢单则本次接单失败并提示，避免同一订单被多人承接的并发冲突。

针对课程技术点中“用户关联查询”的训练要求，接单处理逻辑需要将订单表、用户表、快递信息表进行多表关联查询：根据接单者 ID 查询其可接的订单、根据订单查询发布者与接单者信息、根据用户查询其发布或承接的全部订单。这些关联查询贯穿需求大厅、订单详情、个人订单中心等多个模块，是系统数据访问层的核心业务逻辑。

3.5 订单状态流转

订单状态流转是平台的核心业务规则，也是本项目重点适配的课程技术点。系统为每一笔代取订单设计了一套完整的状态机，订单在生命周期内严格按照状态机定义的方向流转，不能随意跳转。订单状态定义如下表所示。

状态名称	状态含义	允许的后续状态	触发条件
待接单	需求已发布，等待接单者承接	已接单、已取消	接单成功或发布者取消
已接单	接单者已承接任务	取件中、已取消	接单者开始取件或取消
取件中	接单者正在前往/在驿站取件	配送中、已取消	取件完成或异常取消
配送中	接单者正在配送途中	已完成	送达目的地
已完成	订单成功完成	—（终态）	需求方确认收货
已取消	订单被取消，流程终止	—（终态）	规则允许的取消场景

订单状态流转需满足以下约束：（1）订单状态只能按“待接单→已接单→取件中→配送中→已完成”的先后顺序流转，任一状态下的取消操作将订单直接置为“已取消”终态；（2）状态更新必须由具备权限的角色执行，“已完成”只能由需求方确认触发；（3）每次状态变更都要在状态历史表中记录变更前后状态、操作人、变更时间与说明，形成完整流转轨迹，便于问题追溯；（4）系统在关键状态变更时（如接单成功、订单完成）向相关方发送通知提醒。

3.6 消息留言

消息留言功能为订单双方提供异步沟通渠道。系统以“订单”为维度建立会话：订单创建后自动为该订单生成独立的留言会话，需求发布者与接单者可在会话中发送留言，内容包括文字、常用快捷语（如“快递已取到”“马上送达”等）。

消息留言在技术上涉及会话管理与用户关联查询两个课程技术点：留言记录需关联订单 ID、发送者 ID、接收者 ID 与时间戳，系统通过关联查询可按订单获取完整留言时间线；未读留言数量在个人订单中心中展示。为保障内容安全，系统对留言进行敏感词过滤并持久化存储，订单完成后留言仍可查看，作为交易过程的依据。

3.7 个人订单中心管理

个人订单中心是用户管理自身订单的统一入口，集中展示用户作为需求方与作为接单方的全部订单。订单中心按状态分类展示：进行中的订单（待接单、已接单、取件中、配送中）、历史订单（已完成、已取消），并支持按时间、关键词检索。用户点击订单可查看详情，包括快递信息、双方信息、状态流转记录与留言会话，并根据订单状态执行相应操作（如取消订单、确认收货、评价等）。

个人订单中心还提供订单统计功能，如发布需求总数、完成订单数、取消订单数、累计支出与收入等。其实现综合运用了增删改查全套技术与多表关联查询：“我的发布”查询订单表中发布者 ID 等于当前用户 ID 的记录，“我的接单”查询接单者 ID 等于当前用户 ID 的记录，订单详情需关联查询订单表、用户表、留言表与状态历史表。

3.8 需求检索与筛选

为提升需求匹配效率，系统在需求大厅提供多条件检索与筛选功能。检索条件包括：取件地点、送达地点、报酬金额区间、发布时间范围、快递公司等；排序方式包括按发布时间降序、按报酬金额降序等。检索功能需要构建复合查询条件，在数据库层面利用索引优化查询性能，同时支持分页加载，避免一次加载大量数据造成页面卡顿。

3.9 评价与信誉管理

评价与信誉机制是保障平台交易环境的重要支撑功能。订单完成后，需求方与接单方可互相评价，评价内容包括满意度星级（1-5 星）与文字评价。系统根据评价结果动态计算信誉分值：每获一个好评（4 星及以上）信誉分增加，每获一个差评（3 星及以下）信誉分扣减，恶意取消已接订单、被投诉等行为也会扣减信誉分。接单者信誉等级分为“普通、良好、优秀”三级，影响可同时进行中订单的数量上限；评价与信誉数据在需求详情页中展示接单者信誉等级，帮助需求方选择可信赖的接单者。

4. 非功能需求

非功能需求描述了系统在功能之外应达到的质量属性要求，包括性能、安全性、可用性、可靠性、易维护性、可扩展性与兼容性等方面，是系统设计、开发与验收阶段必须遵循的技术约束。

4.1 性能需求

（1）响应时间：正常网络环境下，页面平均响应时间不超过 2 秒，订单查询等简单操作不超过 1 秒；（2）并发能力：支持至少 100 个用户同时在线，接

单操作需保证并发抢单场景下的数据一致性，不允许同一订单被多人承接；（3）吞吐量：支持日均订单量1000笔以上的处理能力；（4）资源占用：正常负载下，应用与数据库服务器CPU使用率不超过70%，内存使用率不超过80%。

4.2 安全性需求

（1）身份认证：用户必须通过账号密码登录后方可使用系统，密码采用加盐哈希算法加密存储，登录错误次数超限时锁定账户，防止暴力破解；（2）权限控制：不同角色只能访问权限范围内的功能与数据，管理员后台与普通用户前台严格隔离；（3）数据安全：手机号、学号等敏感信息进行必要的脱敏处理，关键操作记录日志，保证可审计性；（4）接口安全：对输入数据进行合法性校验，防止SQL注入、XSS、CSRF等常见Web安全威胁；（5）传输安全：登录等敏感数据传输采用HTTPS加密。

4.3 可用性与易用性需求

（1）系统界面采用统一设计风格，布局清晰、导航明确，用户无需专门培训即可上手；（2）关键操作提供明确引导与提示，表单提供实时校验与错误提示，降低误操作概率；（3）系统提供完善的帮助与常见问题说明；（4）订单状态变化等重要信息提供醒目的状态标识与通知提醒。

4.4 可靠性与容错性需求

（1）系统出现异常时应具备良好的容错能力，不因单次操作失败导致系统崩溃；（2）关键业务操作（如接单、状态变更、金额相关操作）必须采用事务机制，失败时正确回滚；（3）具备完善的异常处理与日志记录机制，出现错误时快速定位；（4）数据库采用定期备份策略，最大可容忍数据丢失时间不超过24小时；（5）系统重启后自动恢复运行，业务数据不因重启丢失。

4.5 可维护性与可扩展性需求

（1）系统采用模块化、分层化架构，业务逻辑与数据访问分离，便于扩展与维护；（2）代码遵循统一编码规范，保证可读性；（3）具备日志管理与监控能力，运维人员可掌握系统运行状态；（4）系统参数（超时时间、信誉规则、报酬上限等）支持后台配置化，业务规则调整无需修改代码；（5）预留功能扩展接口，支持后续增加支付结算、实时定位等增强功能。

4.6 兼容性需求

（1）兼容主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox等）最新版本；（2）前端采用响应式布局，适配不同分辨率屏幕；（3）数据库采用标准SQL语句，兼容MySQL 8.0及以上版本；（4）部署环境兼容Windows Server与主流Linux发行版。

5. 数据需求

5.1 数据实体与关系概述

通过对业务流程的分析，系统核心数据实体包括：用户（User）、代取需

求订单（Order）、订单状态历史（OrderStatusHistory）、留言消息（Message）、评价记录（Evaluation）、通知记录（Notification）等。各实体间的关联关系如下：（1）用户与订单：一个用户可作为发布者发布多条代取需求，也可作为接单者承接多条订单（一对多）；（2）订单与状态历史：一笔订单在流转中产生多条状态变更记录（一对多）；（3）订单与留言：一笔订单对应一个留言会话，包含多条留言记录（一对多）；（4）订单与评价：一笔订单完成后产生一条或两条评价记录（一对一）；（5）用户与通知：一个用户收到多条系统通知（一对多）。上述实体关系是数据库物理设计的基础，典型的多表关联查询将贯穿系统数据访问层的实现。

5.2 核心数据表设计

根据数据实体分析，系统核心数据表的设计方案如下表所示。各表均包含主键字段，并对频繁查询的字段建立索引以保证查询性能。

（1）用户表（t_user）：存储系统注册用户的基本信息。

字段名	类型	说明
user_id	INT（主键）	用户唯一标识，自增
student_no	VARCHAR(20)	学号/工号，唯一
username	VARCHAR(50)	用户姓名
phone	VARCHAR(20)	手机号，唯一
password_hash	VARCHAR(128)	加密后的密码
role	TINYINT	角色：1 需求方 2 接单方 3 管理员
dorm_area	VARCHAR(50)	宿舍区域，用于送达地点匹配
credit_score	INT	信誉分值，默认 100
status	TINYINT	账户状态：正常/禁用
create_time	DATETIME	注册时间

（2）代取需求订单表（t_order）：存储代取需求订单的核心业务数据，是系统的主业务表。

字段名	类型	说明
order_id	INT（主键）	订单唯一标识，自增
publisher_id	INT（外键）	发布者用户 ID，关联 t_user
taker_id	INT（外键）	接单者用户 ID，未接单前为空
express_no	VARCHAR(30)	快递单号
express_company	VARCHAR(30)	快递公司
pickup_location	VARCHAR(100)	取件地点
deliver_location	VARCHAR(100)	送达地点
expect_time	DATETIME	期望取件时间
remark	VARCHAR(500)	包裹备注
reward_amount	DECIMAL(6,2)	报酬金额
status	VARCHAR(10)	订单状态（见状态流转）
create_time	DATETIME	发布时间
update_time	DATETIME	最近更新时间

（3）订单状态历史表（t_order_status_history）：记录订单每一次状态变更的轨迹，保证订单流转过程可追溯。

字段名	类型	说明
history_id	INT（主键）	记录唯一标识，自增
order_id	INT（外键）	订单 ID，关联 t_order
from_status	VARCHAR(10)	变更前状态
to_status	VARCHAR(10)	变更后状态
operator_id	INT	操作人用户 ID
change_note	VARCHAR(200)	变更说明
change_time	DATETIME	变更时间

（4）留言消息表（t_message）：存储订单会话中的留言记录，实现订单维度沟通。

字段名	类型	说明
message_id	INT（主键）	留言唯一标识，自增
order_id	INT（外键）	所属订单 ID，关联 t_order
sender_id	INT	发送者用户 ID
receiver_id	INT	接收者用户 ID
content	VARCHAR(1000)	留言内容
is_read	TINYINT	是否已读
create_time	DATETIME	发送时间

（5）评价记录表（t_evaluation）：存储订单完成后双方的互评数据，用于信誉计算。

字段名	类型	说明
evaluation_id	INT（主键）	评价唯一标识，自增
order_id	INT（外键）	订单 ID，关联 t_order
evaluator_id	INT	评价者用户 ID
evaluatee_id	INT	被评价者用户 ID
star_level	TINYINT	满意度星级（1-5）
content	VARCHAR(500)	文字评价内容
create_time	DATETIME	评价时间

5.3 数据完整性约束

数据完整性约束是保证数据库数据正确性的重要手段，系统在数据库设计阶段需遵循以下约束：（1）实体完整性：每张表均设置主键，主键唯一且非空；（2）参照完整性：订单表、状态历史表、留言表、评价表中的外键字段必须关联到存在的用户或订单记录，删除用户或订单前检查是否存在关联记录，防止孤儿数据；（3）域完整性：对字段类型、长度、取值域进行约束，如订单状态字段只能取状态机定义的合法值，报酬金额必须大于等于 0，星级评价只能取 1 至 5 的整数；（4）业务规则完整性：通过数据库事务保证接单、状态变更等关联操作的原子性，不允许出现数据不一致的中间状态。

5.4 数据量估算与存储需求

按校园场景进行数据量估算：系统注册用户约 2000 人，日均新增代取需求约 100 笔，月度订单量约 3000 笔；留言消息月度约 12000 条；评价记录月度约

6000 条；订单状态历史按每单平均 3 次变更计算，月度约 9000 条。据此估算，系统运行一年后的核心数据量约为：用户 2000 条、订单 36000 条、留言 144000 条、评价 72000 条、状态历史 108000 条，总体规模在百万条以内，对于 MySQL 等关系型数据库属于轻量级水平，单库单表即可满足性能要求，通过合理的索引设计与查询优化保证数据访问效率。

6. 业务规则

业务规则是对系统业务行为的约束性描述，规定了在何种条件下系统允许执行何种操作、产生何种结果。本章对校园快递代取平台的核心业务规则进行系统化定义，作为后端业务逻辑实现与数据库约束设计的依据。

6.1 订单状态流转规则

规则 R-1：订单状态按“待接单→已接单→取件中→配送中→已完成”的正向顺序流转，不允许跨越中间状态跳转。规则 R-2：订单在“待接单、已接单、取件中”状态下，符合取消条件的操作可将订单直接置为“已取消”终态。规则 R-3：“已完成”只能由需求方在接单者标记送达后点击确认收货触发，系统记录确认时间。规则 R-4：每次状态变更必须同步写入订单状态历史表，记录变更前后状态、操作人与变更时间。规则 R-5：状态变更后系统自动向订单相关方发送通知提醒。

6.2 接单与抢单规则

规则 R-6：只有状态为“待接单”的订单可以被接单。规则 R-7：同一订单在同一时刻只能被一个接单者成功承接，通过数据库行锁或事务机制保证并发安全。规则 R-8：接单者不能承接自己发布的订单。规则 R-9：接单者信誉等级对应不同的同时进行中订单数量上限，超过上限时禁止继续接单。规则 R-10：接单者可浏览全部待接单需求，但不得通过任何手段恶意囤积订单、干扰他人接单。

6.3 订单取消规则

规则 R-11：需求方在订单处于“待接单”状态时可无条件取消；订单被接单后原则上不能取消，确有需要需与接单者协商一致，或通过平台客服介入处理。规则 R-12：接单者在“已接单、取件中”状态下因客观原因无法履约时，可申请取消订单，系统将订单重新置为“待接单”并通知需求方，同时进行信誉扣分。规则 R-13：订单取消后已产生的留言记录予以保留，作为纠纷处理依据；涉及报酬的取消场景不产生报酬结算。

6.4 超时处理规则

规则 R-14：订单发布后超过设定时限（如 24 小时）仍无人接单的，系统自动提醒发布者，可延长接单期限或调整报酬金额。规则 R-15：接单者承接后超过设定时限（如 2 小时）未更新为“取件中”的，系统发送提醒；超过更长期限仍未履约的，自动取消订单并重新开放，同时进行信誉扣分。规则 R-16：接单者标记送达后，需求方超过设定时限（如 24 小时）未确认收货的，系统默认自动确认收货，将订单置为“已完成”，保障接单者权益。

6.5 报酬结算规则

规则 R-17：报酬金额由需求方发布需求时设定，系统校验金额在允许范围内（如 0.5 元至 50 元）。规则 R-18：订单完成后，系统记录实际报酬金额作为接单者收入依据，个人订单中心展示累计收入。规则 R-19：订单取消场景下，除双方协商一致情形外不产生报酬结算；已完成订单的报酬结算记录不允许修改或删除。规则 R-20：平台现阶段以信息撮合为主，不代收代付报酬，具体结算由订单双方线下完成，订单完成页提供结算引导说明。

6.6 评价与信誉规则

规则 R-21：只有状态为“已完成”的订单允许评价，评价时限为订单完成后 7 天内。规则 R-22：双方完成互评后系统更新信誉分值：4 星及以上每单信誉分加 1 分，3 星及以下每单扣 2 分；被认定恶意取消订单每次扣 5 分。规则 R-23：信誉分值低于设定阈值（如 80 分）时用户禁止接单，恢复至阈值以上后解除限制。规则 R-24：信誉等级按分值区间划分：普通（80-99）、良好（100-119）、优秀（120 以上），在个人主页与接单者详情中展示。规则 R-25：用户不得通过虚假订单刷取信誉分，一经发现扣除双倍信誉分并视情节禁用账户。

6.7 纠纷处理规则

规则 R-26：订单执行中出现纠纷（如快递丢失、包裹损坏、未按时送达）时，双方可通过留言协商，协商不成的提交管理员介入仲裁。规则 R-27：管理员依据订单状态历史、留言记录、快递单号等数据判定，结果在系统中记录并通知双方。规则 R-28：因接单者原因导致的快递丢失或损坏，系统降低其信誉等级，情节严重的禁止继续使用平台。规则 R-29：管理员应在受理后 3 个工作日内完成仲裁，保证纠纷处理时效。

7. 外部接口需求

外部接口需求描述了系统与外部系统、第三方服务之间的交互约定。系统通过集成短信验证、定位、支付、消息推送等外部接口，提升平台的完整性与用户体验。

7.1 短信验证码接口

系统在用户注册、找回密码等场景中需要向用户手机号发送短信验证码，验证码有效期为 5 分钟，每个手机号每分钟最多发送 1 次、每日最多 5 次，防止接口被恶意刷用。短信接口采用异步调用方式，发送结果通过回调或轮询获取，失败时提示用户稍后重试。校园场景下可优先选用阿里云短信、腾讯云短信等标准接口，接口协议采用 HTTP REST 风格，系统记录每次发送日志用于审计。

7.2 地图与定位接口

为便于接单者判断取件点与送达点的位置关系，系统可集成高德地图或百度地图的 Web 服务接口，实现校园内快递驿站、快递柜位置的标注与距离计算。接口能力包括：地点关键字检索（将地点名称转换为坐标）、两点间距离与步行时间估算、地图选点组件等。校园定位精度要求不高，以直线距离估算即可

满足业务需要；地图接口需申请开发者密钥（API Key），并在服务端进行密钥管理与配额控制。

7.3 第三方支付接口

平台现阶段以信息撮合服务为主，报酬结算由双方线下完成，支付接口作为可选扩展需求进行设计。如后续支持线上支付，可集成微信支付或支付宝开放接口，实现报酬的在线支付与结算，需遵循以下要求：（1）支付金额与订单报酬一致，通过回调通知校验支付结果，防止金额篡改；（2）支付回调采用签名验签机制；（3）支付流水独立建表记录，与订单表关联，保证对账准确；（4）支付密钥、商户号等敏感配置不允许出现在前端代码与日志中。

7.4 消息推送接口

系统需要向用户推送订单状态变更、新留言、接单成功等通知。推送支持两种通道：（1）站内通知：写入系统通知表，用户在通知中心查看，未读数量在页面角标展示；（2）第三方推送（可选）：如系统以小程序形态部署，可集成微信订阅消息推送接口，在用户授权前提下推送订单进度提醒。推送失败时进入重试队列，超过重试次数降级为站内通知，确保用户不错过关键信息。

7.5 校园信息系统接口（可选）

为验证用户学生身份的真实性，系统可对接校园统一身份认证系统（CAS）或教务系统接口，实现学生身份的单点登录与学号校验。对接方式包括：（1）CAS 单点登录：用户跳转至校园认证中心登录后，系统通过票据（Ticket）换取用户身份信息；（2）学号批量校验接口：管理员批量导入学生名单，注册时校验学号是否存在。该对接受限于学校信息化建设进度，作为可选需求设计；若接口暂不可用，系统采用学号+手机号+人工审核的组合方式完成身份验证。

7.6 接口通用约束

系统所有对外接口遵循统一约定：（1）协议统一采用 HTTPS，保证数据传输加密；（2）格式统一采用 JSON，响应体包含状态码、提示信息与业务数据；（3）采用 Token 鉴权机制，前端调用接口时携带登录令牌，服务端校验令牌有效性与权限；（4）对接口调用频率进行限制，防止恶意刷接口；（5）关键接口（登录、接单、支付回调）记录完整调用日志，便于排查与审计。

8. 技术选型建议

8.1 总体架构建议

结合课程技术点与团队规模，本项目建议采用经典的前后端分离 B/S 架构，自下而上分为数据层、服务层与表现层三个层次：数据层采用 MySQL 关系型数据库存储业务数据，通过索引与事务保证数据访问效率与一致性；服务层采用 Spring Boot 框架构建 RESTful API 服务，实现业务逻辑、数据持久化（MyBatis）与会话管理；表现层采用 Vue 或 Thymeleaf 构建用户界面，通过 AJAX 或 HTTP 请求与服务层交互。各层之间通过明确定义的接口通信，降低模块耦合度，便于小组分工并行开发。

8.2 后端技术选型

后端建议采用 Java 技术栈：Java 17 作为开发语言，Spring Boot 3.x 作为核心框架，MyBatis 作为持久层框架，Maven 作为项目管理工具。Spring Boot 提供开箱即用的依赖管理、内嵌服务器与自动配置能力，能显著提升开发效率；MyBatis 通过 XML 或注解方式编写 SQL，便于实现订单状态流转、用户关联查询等复杂业务逻辑；会话管理方面，可选用 Spring Session 实现会话集中化管理，或采用 JWT 令牌机制实现无状态认证，满足前后端分离场景需求。如小组成员对 Java 不熟悉，也可选用 Python Django 或 Node.js Express 作为备选方案，但优先推荐 Java 技术栈。

8.3 前端技术选型

前端建议采用 Vue 3 + Element Plus 组件库构建单页应用，或采用 Bootstrap 5 进行传统多页面开发。Vue 3 提供响应式数据绑定与组件化开发能力，配合 Element Plus 的开箱即用组件，可高效完成需求大厅、订单中心、留言会话等页面开发；页面开发与后端接口并行推进，通过 Mock 数据先行调试，再接入真实接口联调。如团队前端经验有限，可采用服务端渲染的 Thymeleaf 模板方案。前端项目需统一管理路由、请求封装（Axios）与状态管理（Pinia），保证代码结构清晰。

8.4 数据库与中间件选型

数据库采用 MySQL 8.0 及以上版本，字符集使用 utf8mb4 以支持完整的中文存储。核心业务表需建立合适索引：订单表在 publisher_id、taker_id、status 字段建立索引以支持按用户、按状态的关联查询；留言表在 order_id 字段建立索引以支持订单会话查询；评价表在 order_id 字段建立索引。如开发环境支持，可采用 Redis 作为会话缓存与热点数据缓存，存储登录会话与需求大厅热门列表，降低数据库压力；考虑到校园项目规模，Redis 为可选组件，不引入也不影响核心功能实现。

8.5 开发与运行环境

开发环境建议：后端使用 IntelliJ IDEA + JDK 17 + Maven，前端使用 Visual Studio Code + Node.js（Vue 项目），数据库使用 Navicat 或 DataGrip 管理工具，接口测试使用 Postman 或 Apifox，代码协作使用 Git 与 Gitee/GitHub 仓库。运行环境建议：应用服务器采用 Windows Server 或实验室 Linux 服务器，后端打成 JAR 包运行，前端构建后由 Nginx 托管静态资源并代理 API 请求，数据库独立部署并配置定期备份。系统部署文档与启动手册需随项目一并交付，保证项目可在课程验收环境中顺利运行。

8.6 小组分工建议

依据图一中的 3 人小组分工参考，结合团队成员技能特点，建议采用如下分工方案，职责界面清晰、工作量相对均衡。

小组成员	主要负责模块	具体职责	对应技术点
成员一	数据库设计	ER 图与表结构设	数据库设计、用户

		计、索引与约束设计、初始化数据脚本编写	关联查询
成员二	订单逻辑后端	后端接口开发、订单状态流转逻辑、接单事务处理、会话与权限管理	订单状态流转、会话管理、增删改查
成员三	前端展示与测试汇总	页面开发与交互、前后端联调、测试用例编写、系统测试与报告汇总	前端展示、测试验证

为保障分工协作顺畅，小组应统一制定接口文档（可选用 Swagger 或 Apifox 在线文档）：成员二负责接口定义后，成员一依据接口补充数据表字段，成员三依据接口进行页面开发，实现并行推进；每周进行至少一次小组例会，同步进度并处理联调问题；测试汇总工作需贯穿开发全过程，成员三应及时跟进功能测试，避免集中在项目末期集中补测。

8.7 开发计划与里程碑

建议项目按四周迭代推进，阶段划分如下：第一周（需求与设计阶段）：完成需求分析报告、数据库 ER 图与表结构设计、接口文档初稿、前端页面原型设计；第二周（核心功能开发阶段）：完成后端用户管理、需求发布、接单处理与订单状态流转，前端完成需求大厅与订单中心页面；第三周（功能完善与联调阶段）：完成消息留言、评价信誉、通知提醒等功能，进行前后端联调，完善异常处理与权限控制；第四周（测试与验收阶段）：编写测试用例并执行功能测试、集成测试，修复缺陷，完成测试报告、部署文档与答辩材料。计划可根据课程实际进度微调，但应保证核心功能（发布需求、接单、状态流转、留言、订单中心）优先完成。

8.8 风险分析与应对措施

项目开发过程中可能存在的风险及应对措施包括：（1）进度风险：开发周期紧张，功能完成度不足。应对措施：采用迭代开发模式，核心功能优先实现，非核心功能（支付、地图）作为扩展预留；（2）技术风险：成员对框架不熟悉。应对措施：提前统一技术栈并安排技术预研，开发初期搭建可运行的骨架工程供全员参照；（3）协作风险：接口不统一导致联调困难。应对措施：制定接口规范文档，接口变更及时同步，使用 Mock 工具先行调试；（4）数据风险：测试数据不规范导致功能验证不充分。应对措施：编写初始化测试数据脚本，覆盖订单状态流转完整场景；（5）验收风险：环境依赖导致部署失败。应对措施：提前准备部署文档与运行环境说明，在验收环境预演部署流程。通过上述风险识别与应对，保障项目按期、高质量交付。

8.9 总结

本章对项目的技术选型、小组分工与开发计划进行了系统规划。本项目以“校园快递代取平台”为载体，围绕发布代取需求、接单处理、订单状态流转、消息留言、个人订单中心管理五大核心功能展开设计与实现，全面覆盖订单状

态流转、用户关联查询、会话管理、增删改查全套课程技术点。通过 3 人小组的合理分工与协作，项目能够在既定教学周期内完成从需求分析、数据库设计、功能开发到测试验收的全过程，达到课程综合实践的教学目标。后续各成员将按照本章规划开展详细设计与编码实现，最终交付功能完整、运行稳定、文档规范的课程项目成果。